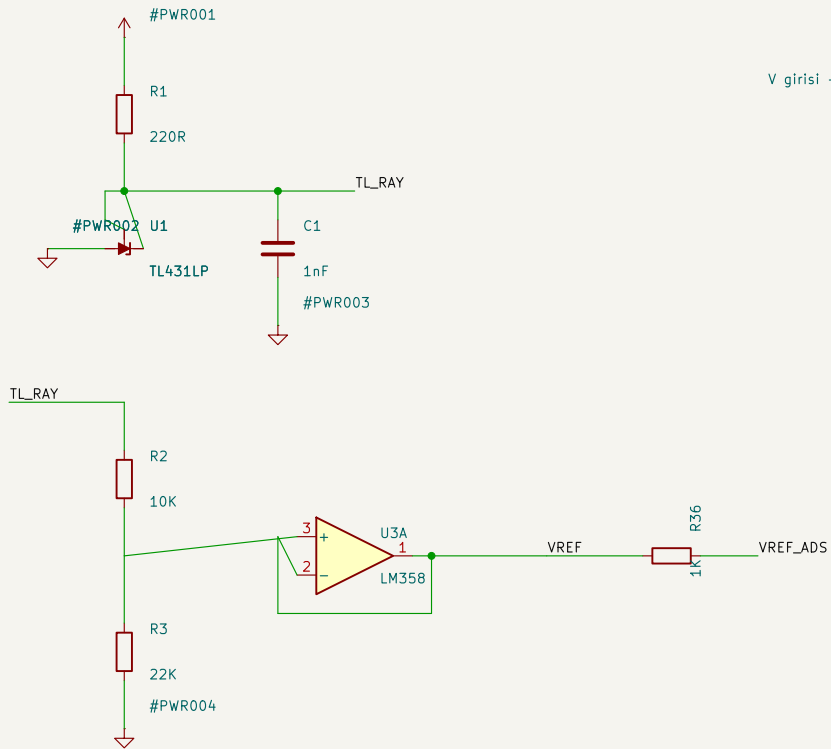


BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)

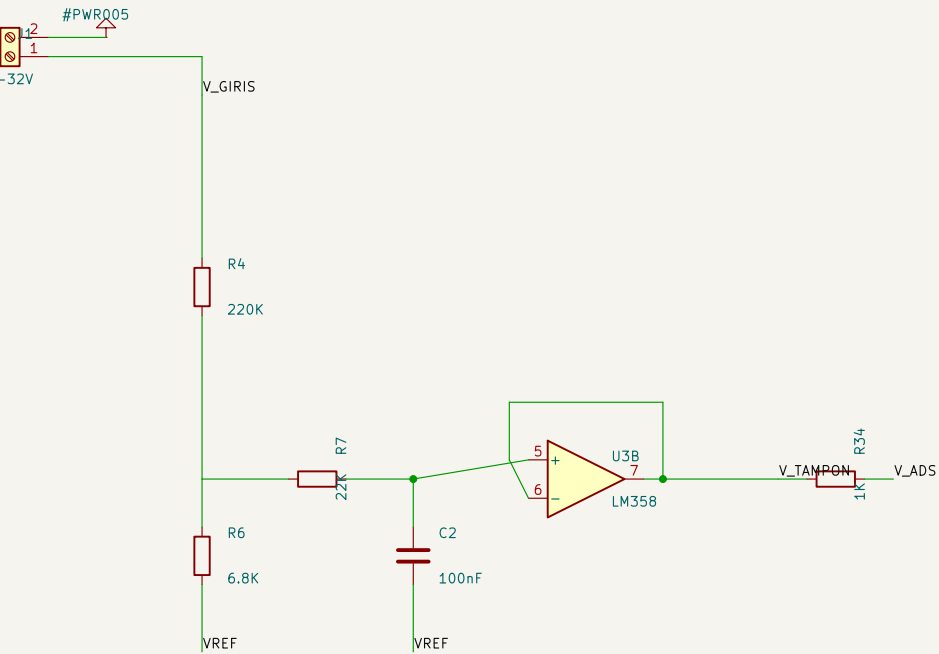


Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akimi (~290 uA) 6.9 kohm'luk bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardi.

Vref hatasi girise vurulmus SABIT ofsettir (N'den bagimsiz).

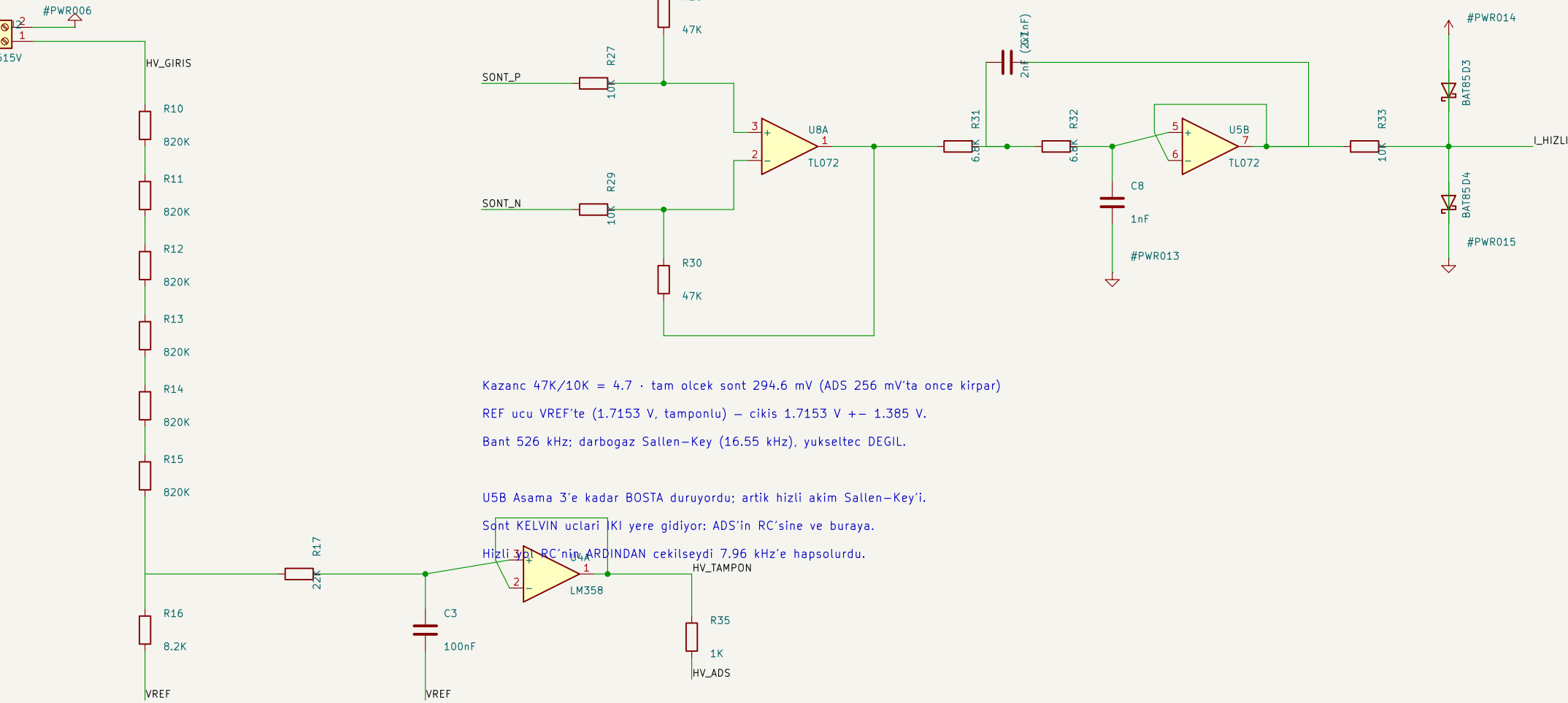
kazanc hatasi degil — sifir kalibrasyonu siler.

BLOK 2 - NORMAL gerilim $\pm 32.4 \text{ V}$ (220K / 6.8K) $\rightarrow$ ADS #2 AIN0



Menzil Vref kadar YUKARI kaymistir. $-32.44 \dots +35.87 \text{ V}$.
 Simetrik menzil $+32.44 \text{ V} @ \text{PGA} +1.024$, adım 1.042 mV .
 Bolucunun ALT ucu GND'ye degil VREF'e gidiyor: fark = $(V_{in}-V_{ref})/N$.
 ADS diferansiyel okudugu icin ISARETTLI $\rightarrow$ negatif kendiliginden geliyor.
 TAMPON ZORUNLU: tamponuz bolucude ADS'in giris empedansi PGA ile
 degistigi icin oto-kademe %0.60 yun kazanc siracimasi yapiyor (4.14).

BLOK 3 – YUKSEK gerilim $+613.7\text{ V}$ ($6 \times 820\text{K} / 8.2\text{K}$) $\rightarrow$ ADSize2-4-12yolu: fark yukselteci $\rightarrow$ Sallen-Key $\rightarrow$ GPIO5



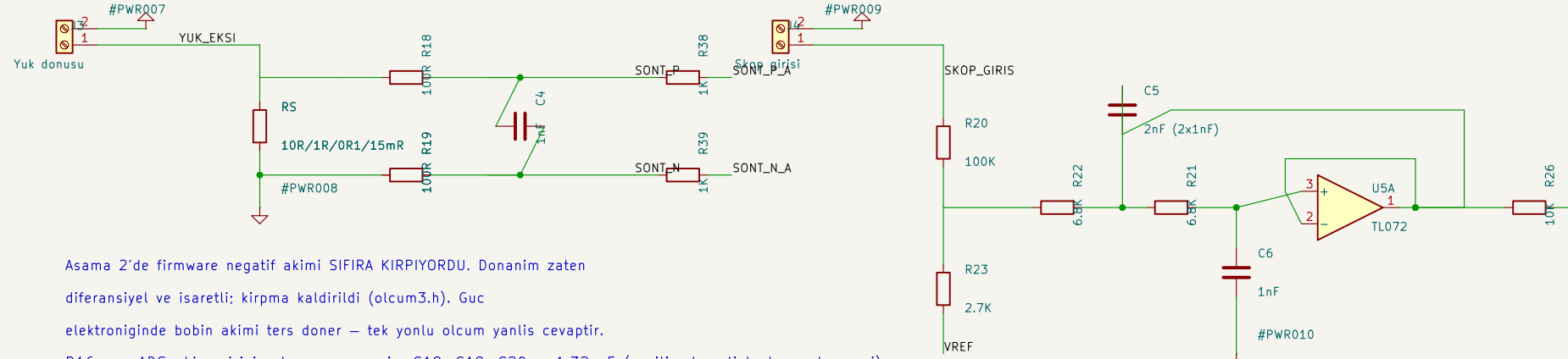
Zakazac 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta once kirpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – cikis 1.7153 V +- 1.385 V.
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen–Key (16.55 kHz), yukseltet DEGIL.

USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akim Sallen-Key'i.

Sont KELVIN uclari KI yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.

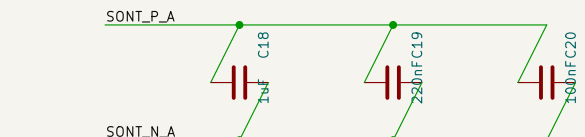
Hızlı 3pt RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 - Sont + KELVIN + diferansiyel RC -> ADS #1 AINO/AIN1 (KONTROL YONLU) osiloskop CIFT YONLU: -65..+45 V -> Sallen-Key 16.55 kHz -> BAT85B11-15G PDRUR. Delikli plakette bu 6 direnc DELIK ATLAYARAK, aralarında boşluk bırakılarak konmalı - 2.54 mm adım YETMEZ.



Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve işaretli; Kırpmı kaldırıldı (olcum3.h). Guc elektroniginde bobin akımı ters doner = tek yonlu olcum yanlis cevaptir.

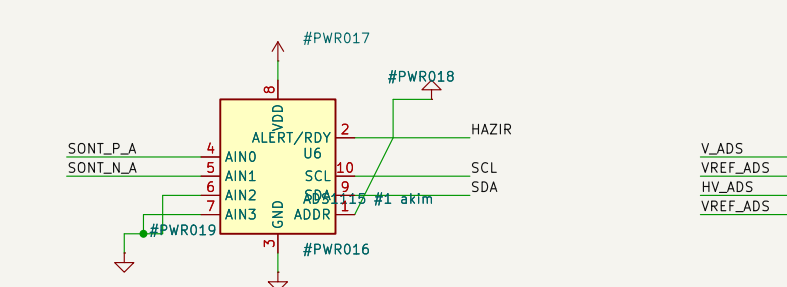
B16 - ADS akim girişi ortusme suzeri: $C18+C19+C20 = 1.32 \mu F$ (gerilim kanaliyla tau eslesmesi)



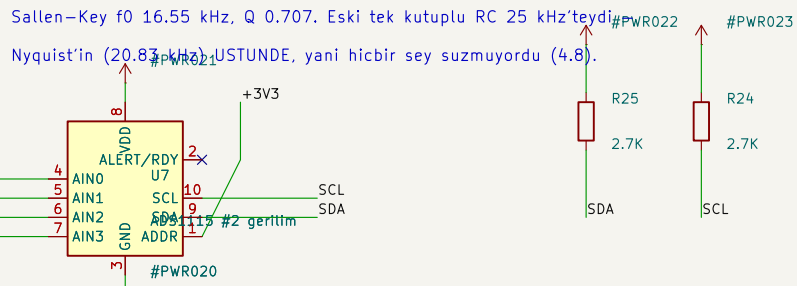
Toplam 1.320 uf; ideal 1.308 uf (0.012% EKSENE, delikli!) – BAT54 SOT-23 olduğu için seçildi.
Kesim 54.8 Hz – gerilim kanalı 1.65 V'ya
esliyor ve 430 Hz Nyquist'i koruyor. f_{max} 82 olcu, arıza akımının %25'i ADS'in iç ESD diydüna
! ESD pınlınerı YAKIN, KISA bıcakın. BAT85 ile pın -0.268 V'ta kalıyor, ESD payı -%0.

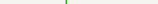
!!! ADS pinlerine YAKIN. KISA gidiyor. BAT85 ile pin -0.268 V'ta kalıyor, ESD payı -%0.

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull-up 2.7K (4.7K DEGIT)



4.7K iki modulde 2.42 kohm $\rightarrow$ t_r 308 ns; Fast-mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 modulde geçiyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.



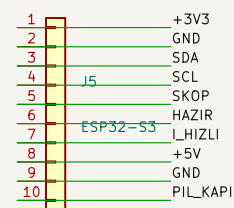


ALERT/RDY U7 2x

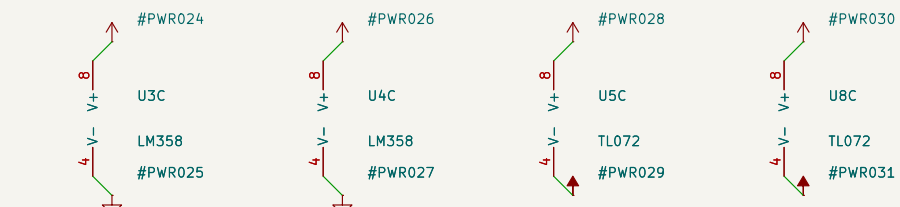
5	AIN1	SCL	10	SCL	
6	AIN2	SDA	9	SDA	SDA

AIN3 GND ADDR #2 gen4m

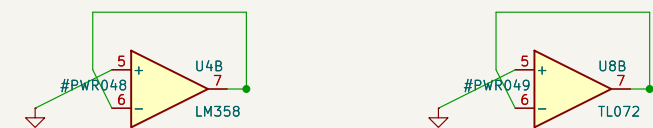
#PWR020



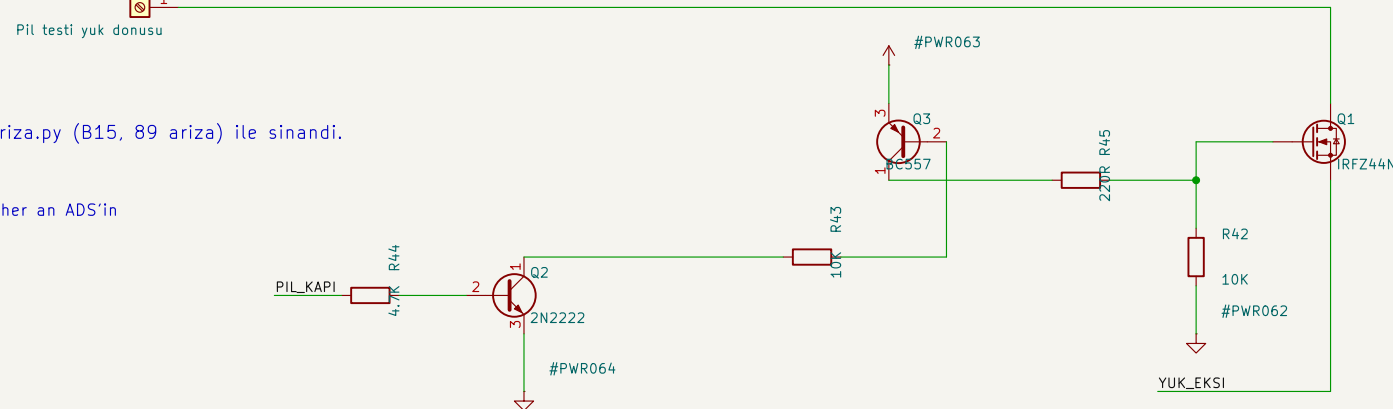
GPI08 SDA · GPI09 SCL · GPI04 SKOP (ADC1_CH3) · GPI05 I_HIZLI (CH4) · GPI07 HAZIR



KULLANILMAYAN KESİTLER – izleyici olarak bağlandı



BLOK 10 – PIL KAPASITE TESTI (B21): tas direnc yuk + MOSFET anahtar

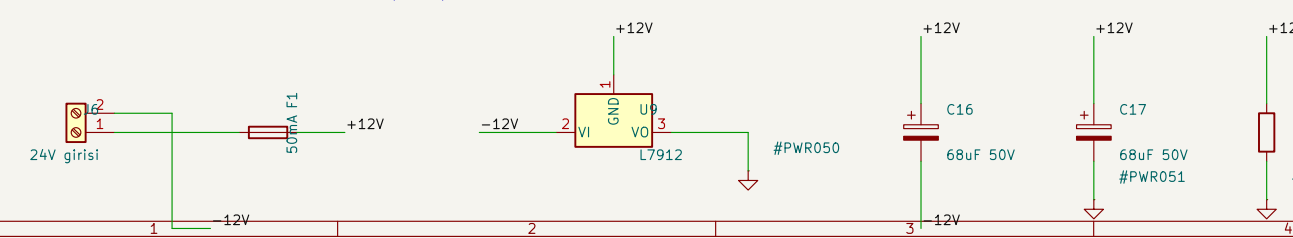


Kapi GND'ye CEKILI (R42): ESP32 olurse/reset atarsa MOSFET KAPANIR ve pil bosalmayi durdurur. TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a cekmeyin).

Pil gerilimi ≤ 38.5 V (IRFZ44N V_{ds} 55 V, %70 pay) – 48 V paket OLMAZ.

Yuk J7'ye baglanir. J3'e baglanirsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME

BLOK 9 – ± 12 V RAYI (B11): 24 V $\rightarrow$ 7912 orta nokta regulatoru



7912: GND pini +12V'ta, VI -12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parça bu.

Tasarim3.py + sim3_giris_v + netlist3_dogrul.py ile dogrulandi Voltmetre +31.1 V / 950 uV ve +615.4 V / 18.8 mV · Ampermetre CİFT YONLU · Osiloskop Salten	
Elektronik Calisma Alani	
Sheet: / File: olcum-karti-a3.kicad_sch	
Title: Olcum Karti - Asama 3 (CİFT YONLU on uc, +-615 V)	
Size: A2 KiCad E.D.A. 10.0.6	Date: Rev: 3 Id: 1/1